다층 상업시설의 프로그램 배치와 수직동선 마찰이 층간 상행유량에 미치는 영향

에이전트 기반 시뮬레이션 민감도 분석

봉성현 성균관대학교 건축학과

발표 구성

연구 질문과 분석 지표를 중심으로 결과를 단계적으로 분리한다.

01 **문제와 분석 단위**
수직 확장, 경계 상행유량 U, 국소 AUFR의 차이

02 **선행연구와 모형**
Chang & Penn(1998), 합성 9층 에이전트 모형

03 **E1 · E2 실험**
동선 마찰·유인 강도·프로그램 수직 배치 비교

04 **RQ1 · RQ2**
기본 감쇠, 프로그램 대비와 AUFR·절대 유량

05 **RQ3 · RQ4**
동선 마찰의 조절 효과, 수직 배치 시나리오

06 **시사점과 한계**
모형 안의 조건부 결과와 현장 검증의 범위

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

왜 층간 상행유량비를 살펴봐야 하는가

절대 유량만으로는 어느 구간의 상행 흐름이 더 크게 줄어드는지 비교하기 어렵다.

같은 50명 감소, 전혀 다른 층간 상행유량비

각 사례에서 직전 경계 유량을 100%로 정규화해 상대적 유지 정도를 비교했다.

사례 A

100명 → 50명



AUFR

50%

현재 경계 ÷ 직전 경계

사례 B

1,000명 → 950명



AUFR

95%

현재 경계 ÷ 직전 경계

절대 감소량이 같아도 상대 유량은 다르다. 따라서 두 값을 구분해 분석한다.

주: 개념 설명용 가상 예시 · 실제 시뮬레이션 수치가 아님

유량의 크기와 비율을 구분해 분석했다

같은 경계 통과량에서 세 지표를 계산하지만, 각 지표가 답하는 질문은 다르다.

01 **경계 상행유량**

$$U_{r,b}$$

얼마나 통과했는가?

경계 b를 상향 통과한 연인원

U1은 전체 입장객이 아님

02 **국소 상행유량비**

$$AUFR_{r,b}$$

$$= U(r,b) / U(r,b-1)$$

얼마나 유지됐는가?

직전 경계 대비 유량의 비

인접한 두 경계 사이의 비교

03 **최상단 상대 유량**

$$T_{r}$$

$$= U(r,8) / U(r,1)$$

끝까지 상대 유량은?

첫 경계 대비 마지막 경계의 비

반복별 비율을 먼저 계산

AUFR(r,b)는 같은 반복 r의 인접 경계 비율이며, T(r)는 AUFR(r,2)부터 AUFR(r,8)까지의 곱이다.

어느 지표도 고유 방문객의 생존율 또는 최상층 방문 확률을 뜻하지 않는다.

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

실제 공간 연구를 층 단위 가상 실험으로 연결했다

복합공간의 관찰·모형화 문제를 층 단위 통제 실험으로 전환한다.

비교 항목	Chang & Penn (1998)	본 연구
공간	런던 바비칸의 실제 다층 복합공간	실제 평면을 복제하지 않은 합성 9층
접근	IMCM과 관찰 보행 흐름 비교	에이전트 선택 규칙의 민감도 분석
중심 변수	수평 방향 전환·수직 층 분리·발생·유인	프로그램 대비·유인 강도·동선 마찰
분석 단위	공간 구성과 관측 통행량	8개 층간 상행 경계의 U와 AUFR
해석 범위	실제 복합공간의 구성과 이동 관계	명시한 모형과 네 배치 안의 조건부 결과
		복제 관계가 아니라 연구 문제의 계보

출처: Chang & Penn (1998), Environment and Planning B 25(4), 507 - 538

네 가지 질문으로 감쇠와 프로그램 배치를 분석했다

지표·설명변수·실험 범위를 질문별로 분리한다.

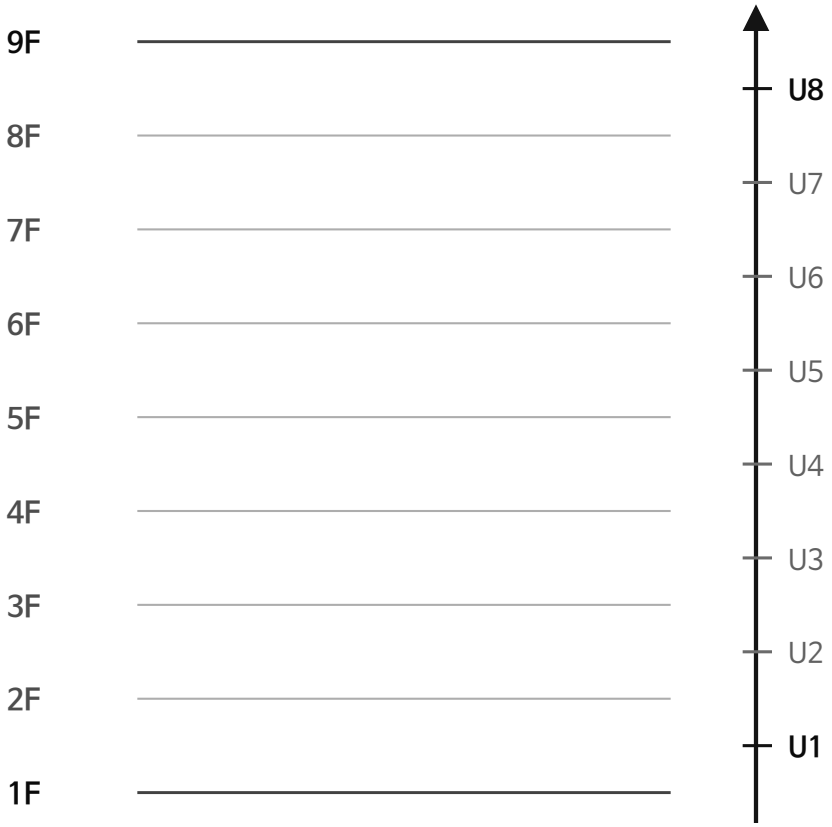
RQ1	높이에 따라 기본 상행유량은 어떤 형상으로 감쇠하는가?	γ = 0 · U와 국소 AUFR
RQ2	인접층 프로그램 대비는 AUFR와 어떤 관계를 갖는가?	Δx = +0.1 · 상대 변화 / 절대 유량 보조 분석
RQ3	분절형 동선은 프로그램 대비에 대한 AUFR 반응을 약화하는가?	기울기 잠식률 · 95% 신뢰구간
RQ4	같은 프로그램 총량에서 수직 배치는 최상단 상대 유량을 바꾸는가?	TOP1 · STEP3 · UNIFORM · LOW3

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

가상 방문객의 이동 선택을 9층 모형으로 구현했다

9층·8개 경계의 비공간적 층 단위 모형: 실제 평면이나 에스컬레이터 기하는 재현하지 않았다.

층 구성과 기록 위치



U1: 1F→2F / U8: 8F→9F

경계 통과 연인원 기록

가상 방문 그룹의 이동 선택과 기록

01 **그룹 유입 및 층별 체류**

요일·시간대별 유입 조건과 확률적 체류

02 **퇴장 또는 목적지 층 선택**

목적지 효용에 $r \times x_j$, 층수 차이, 이동 비용 반영

03 **이동수단 선택**

계단 / 에스컬레이터 / 엘리베이터 중 확률적 선택

04 **층간 상행 통과량 집계**

그룹 이동이 지난 경계를 U1~U8에 기록

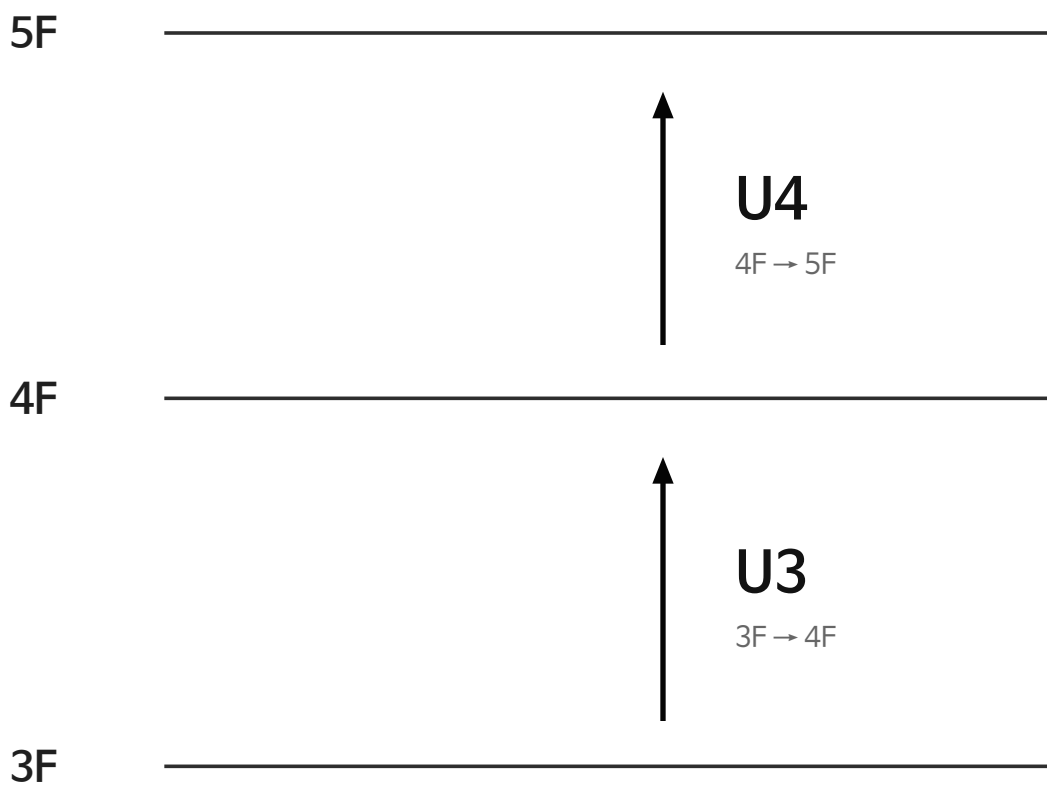
4일/반복 · E1 1,600회 + E2 1,000회

출처: 수정 논문 3.1 - 3.2절 및 확정 실행 코드 · 총 2,600회

바로 아래 경계와 비교해 상행유량비를 계산한다

전체 9층 대신 인접한 두 경계를 확대하여 분자와 분모의 위치를 설명한다.

인접한 3개 층의 확대



상행 경계 2개만 비교 · 같은 반복 r

AUFR4

$$AUFR_4 = \frac{U4}{U3}$$

분자 U4	4F → 5F 경계 통과량
분모 U3	3F → 4F 경계 통과량

경계 통과량의 비율

동일 방문객의 도달 확률과는 다르다.

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

이동 저항과 프로그램 배치를 나누어 실험했다

민감도 분석과 프로그램 수직 배치 비교를 분리한다.

E1 마찰 × 유인 강도

동선 조건	연속형 · 분절형
유인 계수 γ	0 · 2 · 4 · 8
반복	**2 × 4 × 200 = 1,600회**
주요 질문	RQ1 · RQ2 · RQ3

γ는 실측 보정값이 아니라
모형 민감도를 확인하기 위한 가정값

E2 프로그램 총량 × 수직 배치

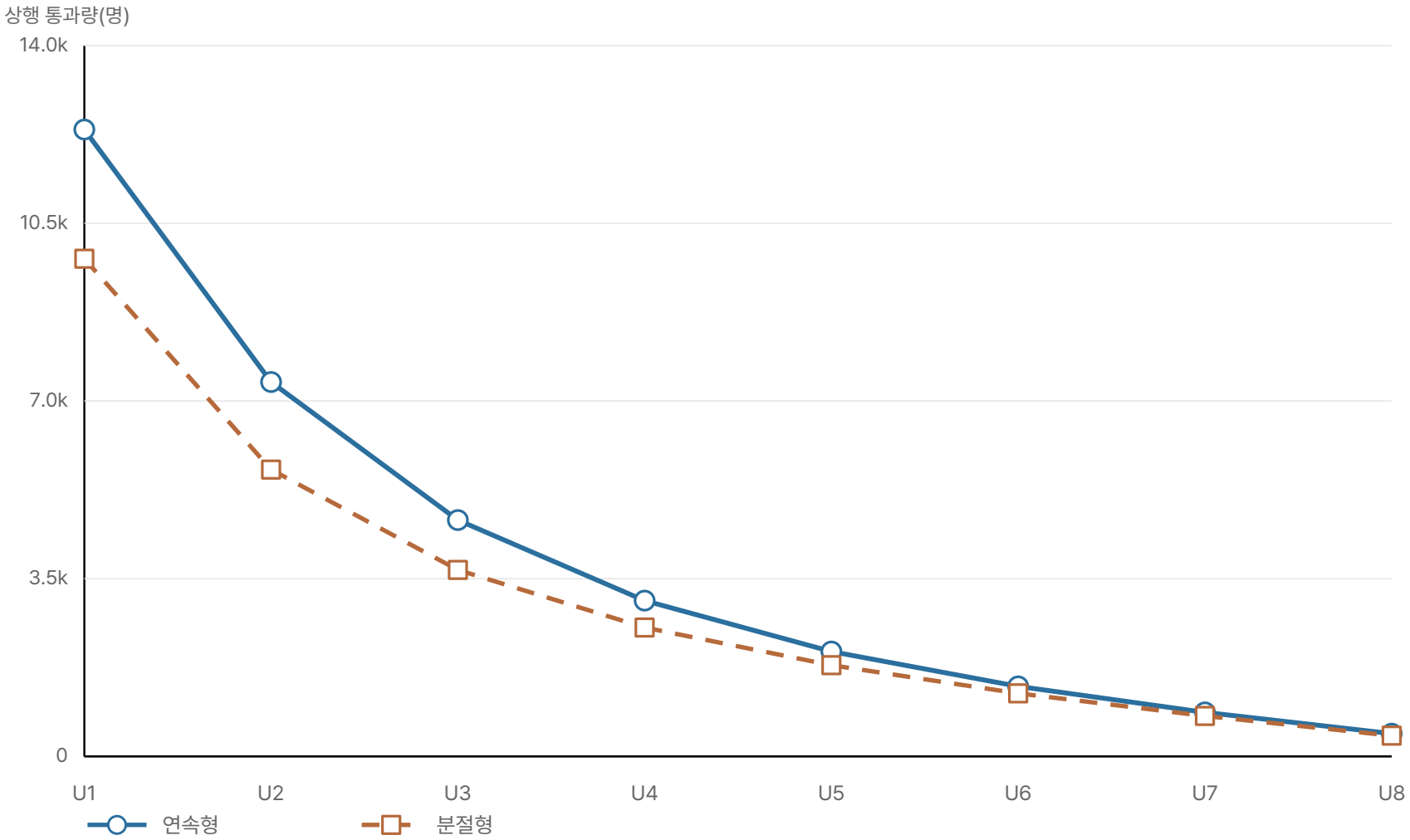
프로그램 총량	2–9F 합계 ≈ 1.60
배치	TOP1 · STEP3 · UNIFORM · LOW3
핵심 조건	γ=4 · 연속형/분절형 + γ=0 대조
반복	**1,000회**
주요 질문	RQ4

총 2,600회 · 경계 누락 0 · U=0 사례 0

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

추가 유인이 없어도 위층으로 갈수록 상행유량이 감소했다

γ=0 · 절대 상행유량 U · 평균



12,346명

연속형 U_1

448명

연속형 U_8

3.6%

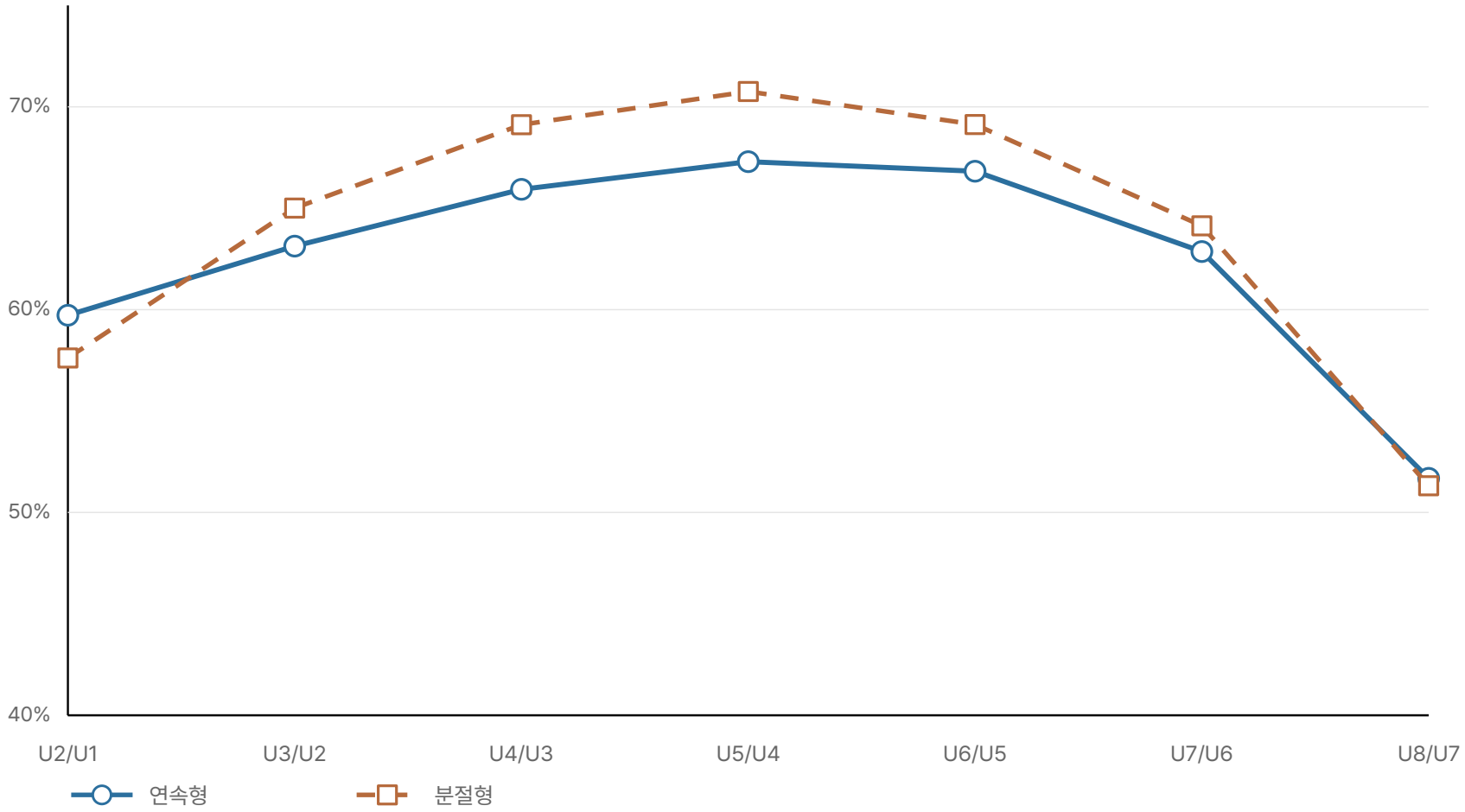
평균 반복별 U_8 / U_1

분절형 U_1은 연속형보다 20.6% 낮음

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

상행유량은 층마다 같은 비율로 줄지 않았다

경계 2–8의 국소 비율 · 절대 유량과 분리해서 해석



51.7%

연속형 마지막 국소 AUFR

일정비 감쇠 아님

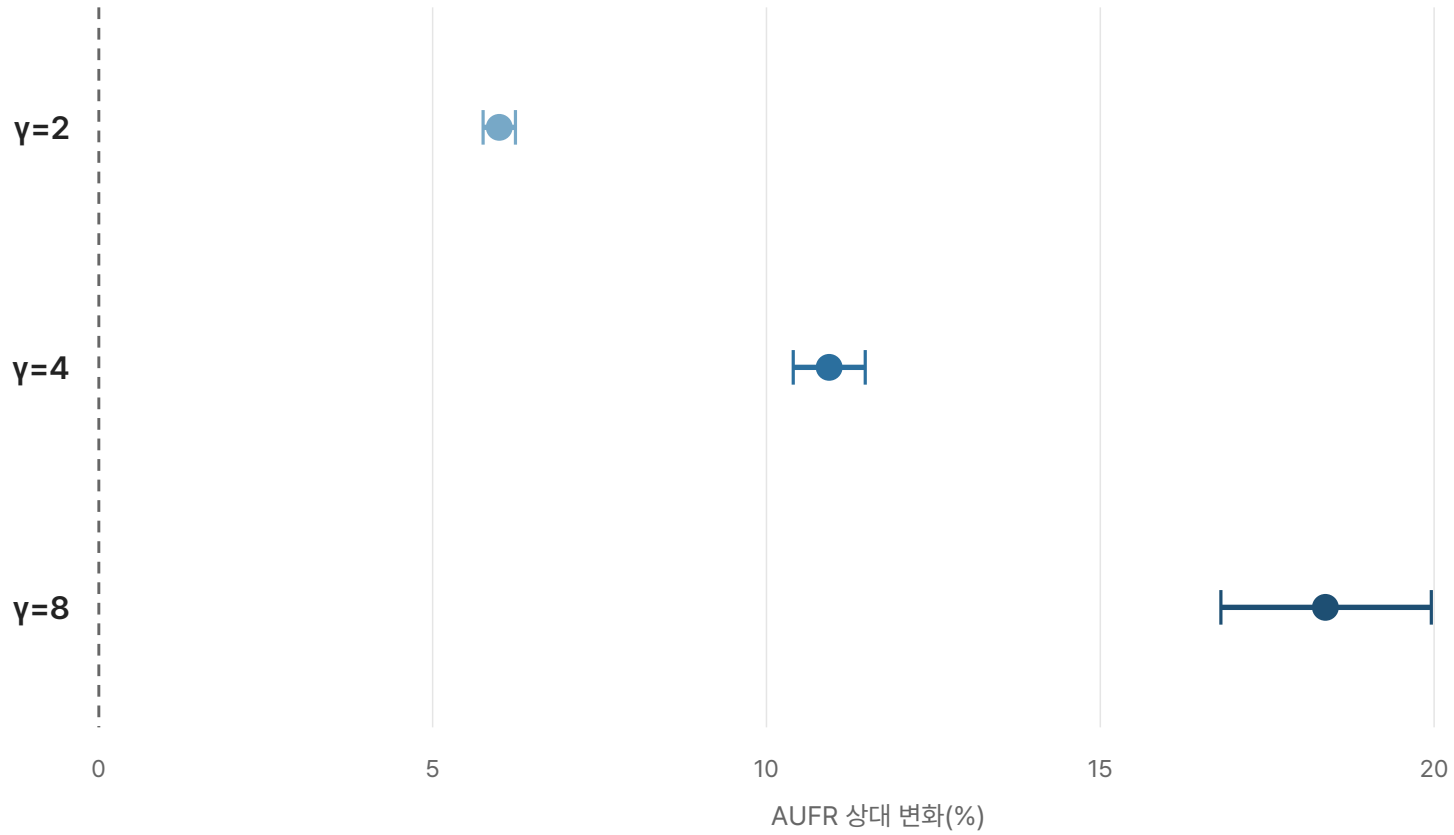
로그 선형 모형 대비 경계 요인 모형
F = 1301.6 · p < .001

국소 AUFR는 "직전 경계 대비 유지"를 말한다.
U_8/U_1=3.6%와 동일한 값이 아니다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

인접층 앵커 비중 차이가 클수록 유량비가 높았다

연속형 · 인접층 앵커 비중 차이 Δx가 0.1 증가할 때의 회귀모형상 상대 변화



+6.0%
γ=2

+10.9%
γ=4

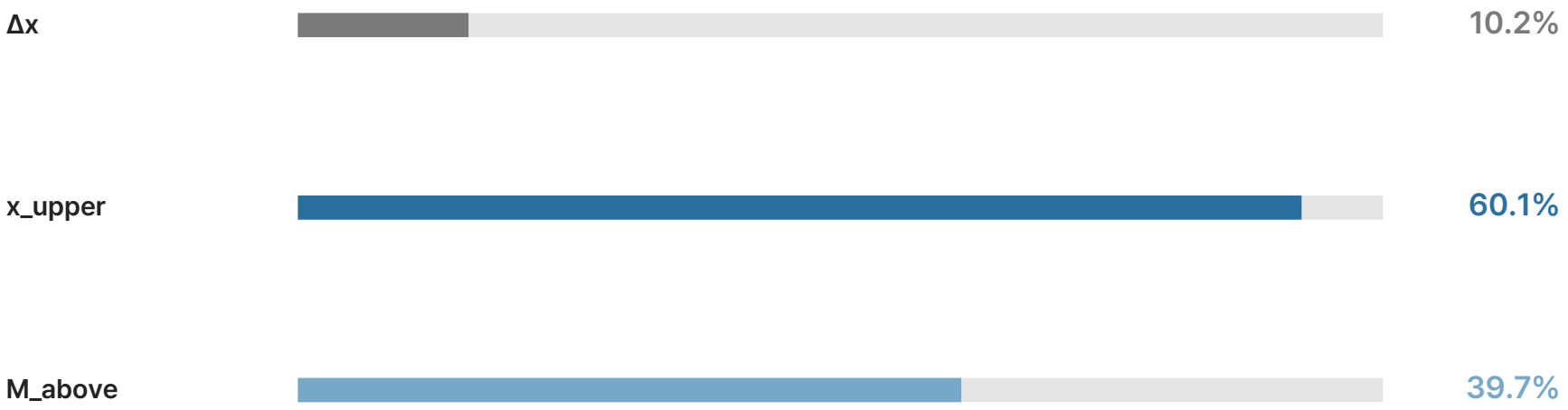
+18.4%
γ=8

퍼센트포인트 증가가 아니라 회귀모형의 상대적 변화

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

절대 유량은 바로 위층 앵커 비중과 더 밀접했다

γ=4 · 연속형 · 단일 변수 추가에 따른 잔여 데비언스 감소율



변수 정의 Δx: 인접층 비중 차이 · x_upper: 바로 위층 비중 · M_above: 경계 위쪽 평균 비중

해석 분리

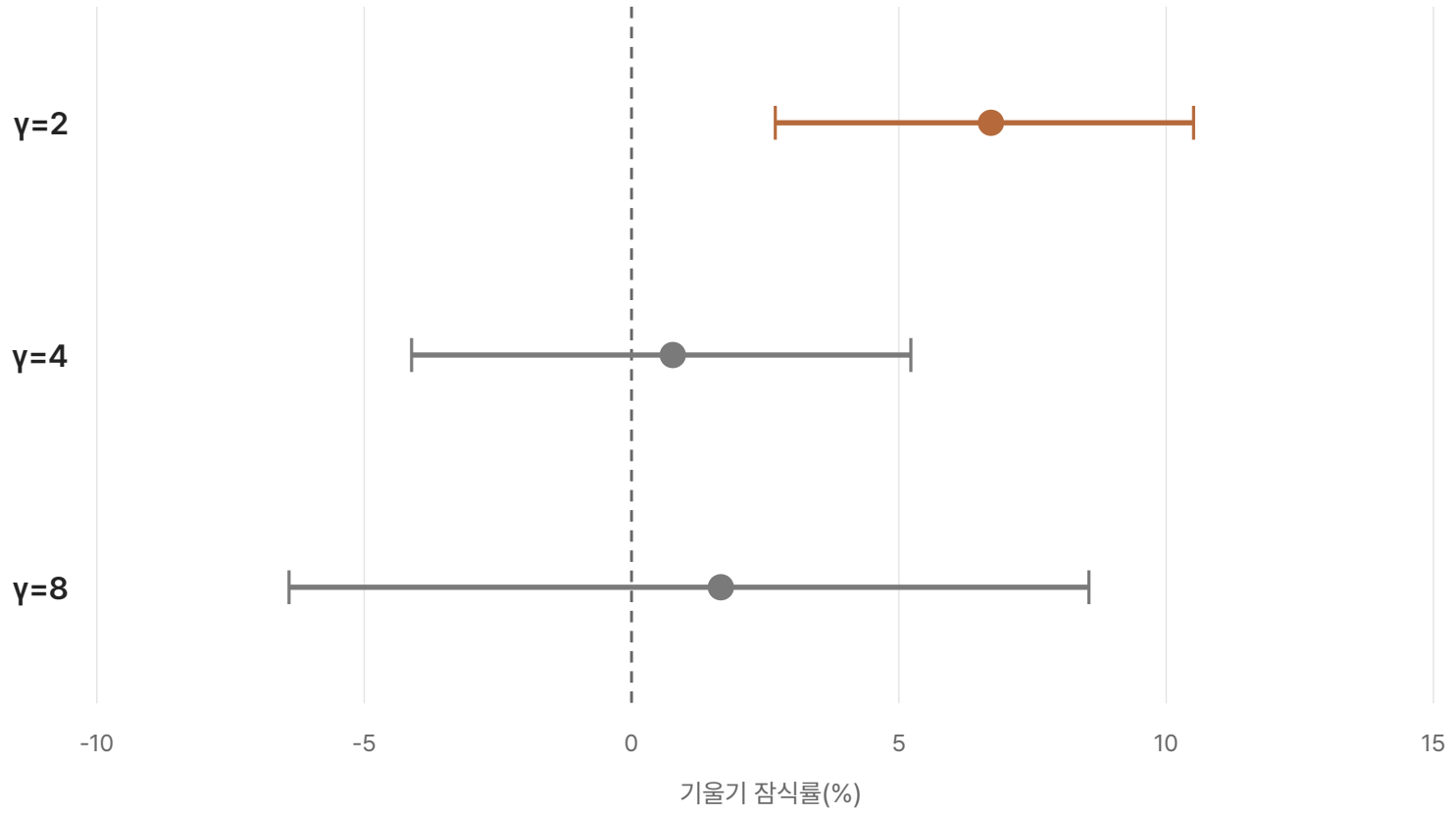
절대 상행유량 U의 보조 분석이다.

앞 장의 AUFR 회귀효과와 같은 결과로 합치지 않는다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

이동 저항이 커져도 프로그램과 유량비의 관계는 항상 약해지지 않았다

분절형에서 원척도 AUFR 기울기가 감소한 비율 · 95% 신뢰구간



6.7%

γ=2 · CI가 0을 제외

γ=4 · γ=8

각 0.8%, 1.7%
두 신뢰구간 모두 0 포함

0을 포함한다는 사실은
"효과가 없음"의 증명이 아니다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

같은 양의 앵커 프로그램을 네 가지로 배치했다

동일한 총량의 프로그램을 어디에 집중하는가? · 2~9층 앵커 비중 합계 약 1.60

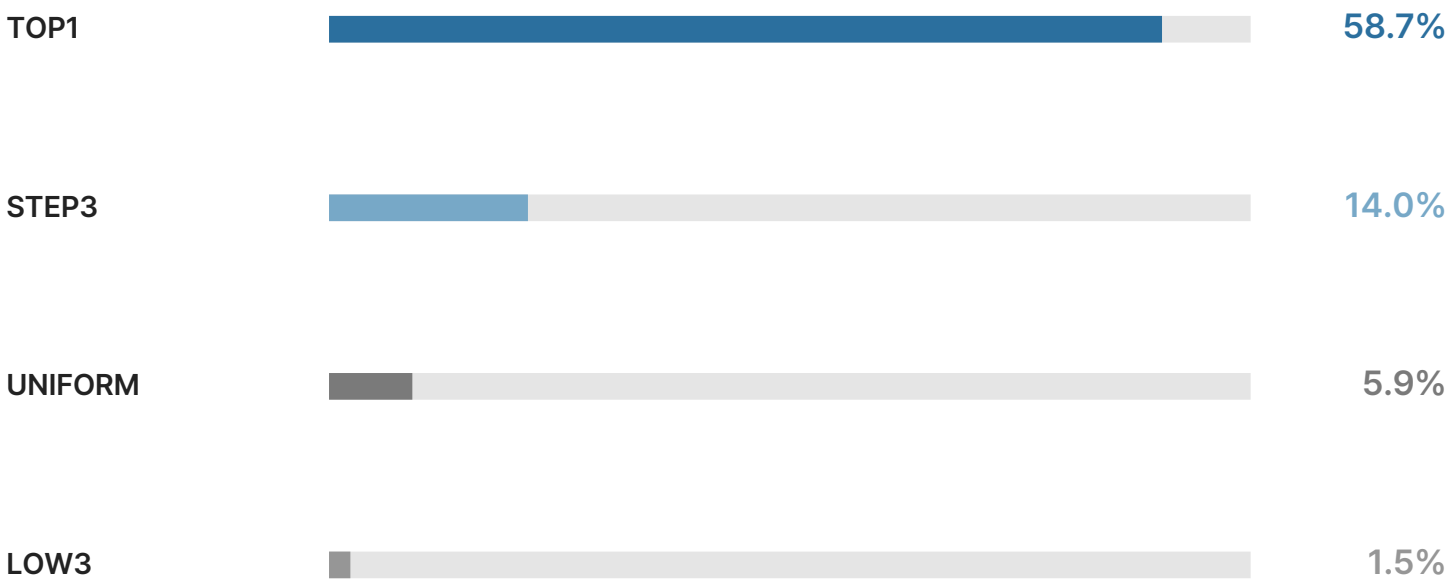
층	TOP1 최상층 집중	STEP3 3·6·9층 징검다리	UNIFORM 균등 배치	LOW3 2·3·4층 집중
9F	**0.85**	**0.45**	0.20	0.05
8F	0.107	0.05	0.20	0.05
7F	0.107	0.05	0.20	0.05
6F	0.107	**0.45**	0.20	0.05
5F	0.107	0.05	0.20	0.05
4F	0.107	0.05	0.20	**0.45**
3F	0.107	**0.45**	0.20	**0.45**
2F	0.107	0.05	0.20	**0.45**

공통: 1층 앵커 비중 0.05 · 각 배치의 2~9층 합계 약 1.60 · 막대 길이는 같은 척도(최댓값 0.85)

출처: 수정 논문 3.2절 · aik_program_circulation.R · E2 배치 입력

최상층 집중 배치가 최상단 유량을 가장 높였다

γ=4 · 연속형 · 평균 $T_r=U_{(r,8)}/U_{(r,1)}$ · 네 시나리오 안의 비교



반복별 T_r의 평균 · 첫 경계 대비 마지막 경계 상대 유량

배치	U_8 평균	R
TOP1	**9,112명**	55.4%
STEP3	2,197명	40.9%
UNIFORM	975명	31.1%
LOW3	286명	28.4%

이번 모형에서는 상층부에 분명한 목적지를 형성할수록 상단 상대 유량이 높았다. 그러나 혼잡·수용 한계를 포함한 실제 최적 배치를 뜻하지 않는다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

이 결과를 실제 건물에 그대로 적용할 수는 없다

결과가 유효한 모형 경계를 명시한다.

01	**비공간적 합성 모형**	실제 평면·시야·동선 네트워크를 직접 재현하지 않는다.
02	**혼잡과 수용량 미반영**	상행유량이 커져도 병목·대기·안전·운영 부담은 계산하지 않는다.
03	**프로그램 강도의 범위**	TOP1의 0.85는 E1의 프로그램 범위를 넘어선 비교 시나리오다.
04	**결과 변수의 범위**	통과 연인원과 경계 비율은 체류·소비·만족·고유 방문객 도달률이 아니다.

다음 단계 **실제 시설의 관측 유량으로 규칙을 보정하고, 공간구성·혼잡을 포함해 외부 검증한다.**

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

상층부 유량은 이동 조건과 목적지 배치를 함께 봐야 한다

모형 안에서 확인된 결과와 적용 한계를 함께 읽는다.

01

절대 유량과 국소 AUFR는 다른 정보를 준다

연속형 γ=0에서 U_8/U_1은 3.6%, 마지막 국소 AUFR는 51.7%였다.

02

프로그램 대비의 관계는 유인 강도에 따라 커졌다

Δx=0.1 증가 시 AUFR 상대 변화는 γ=2·4·8에서 약 +6.0·+10.9·+18.4%였다.

03

네 배치 중 TOP1의 최상단 상대 유량이 가장 높았다

γ=4 연속형에서 $\text{mean}_r(T_r)$=58.7%, U_8 평균 약 9,112명 — 실제 시설의 보편적 최적안은 아니다.

연구의 기여

층간 경계 지표와 프로그램 요약변수를 분리하고, 강도·동선·배치를 같은 실험 틀에서 비교했다.

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림